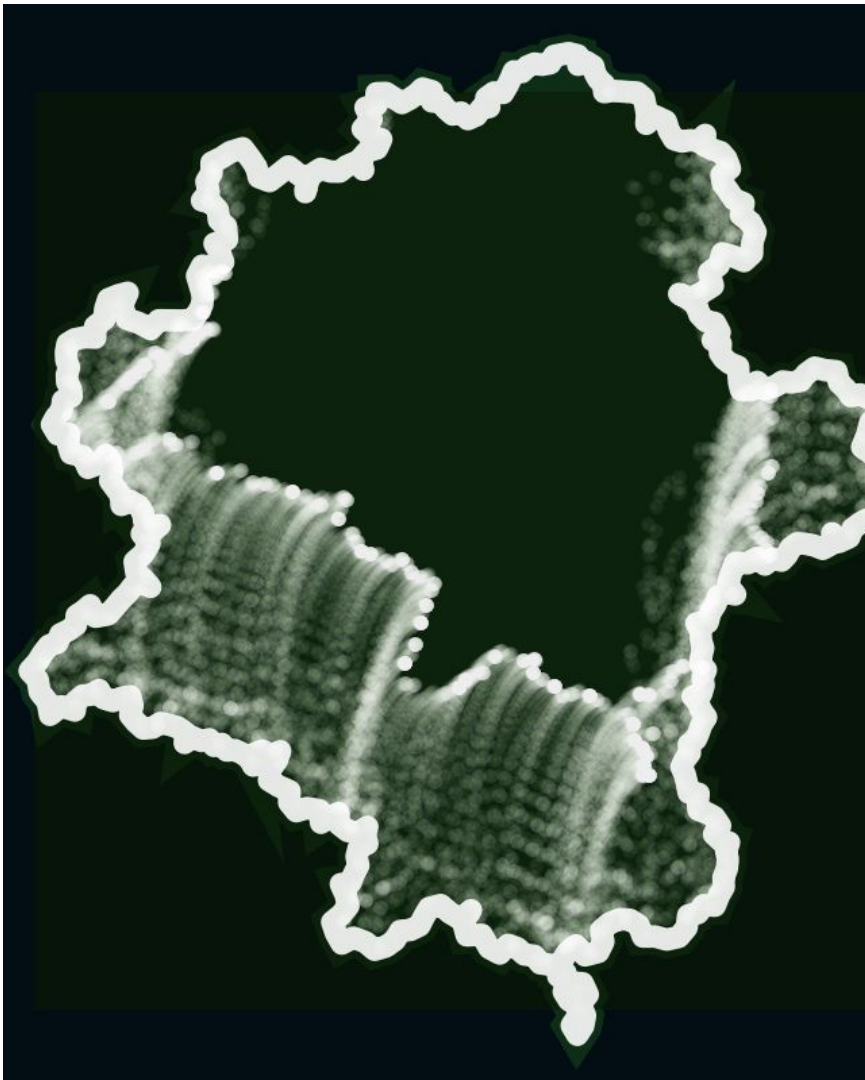


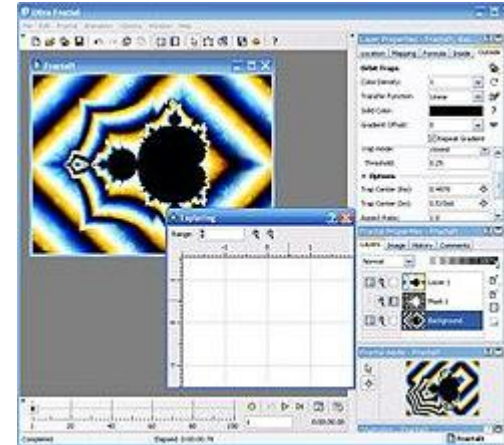
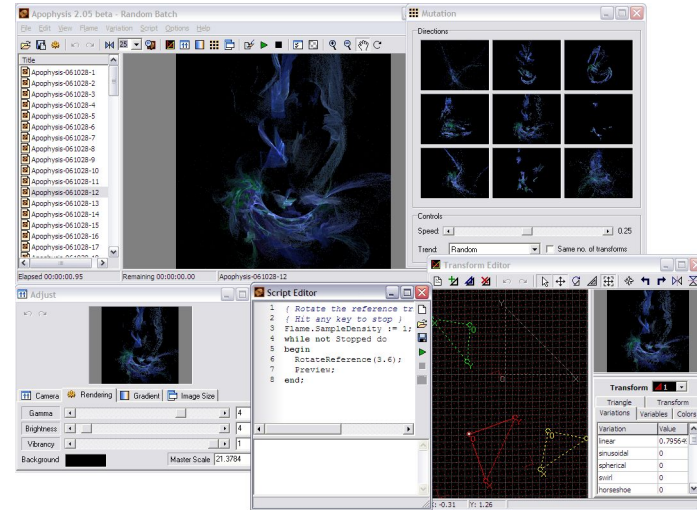
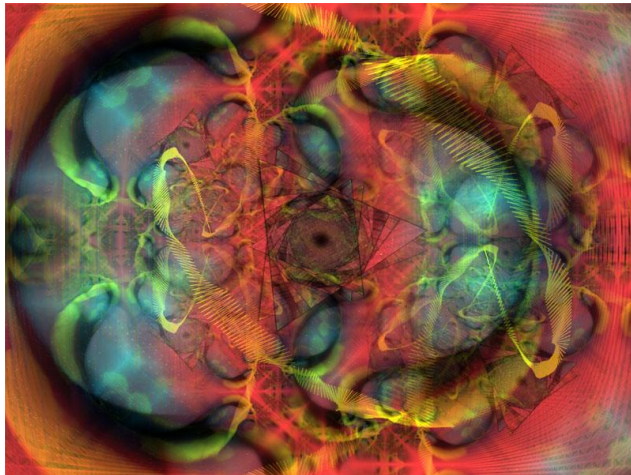
FractalDSL — Ambiente para Exploração de Fractais

- *João Guilherme Ferreira Pedra (RA 248349)*
- *Lucca Ewertom Ryuichi Hirakawa (RA 250431)*
- *Ygor Silva de Jesus (RA 248505)*



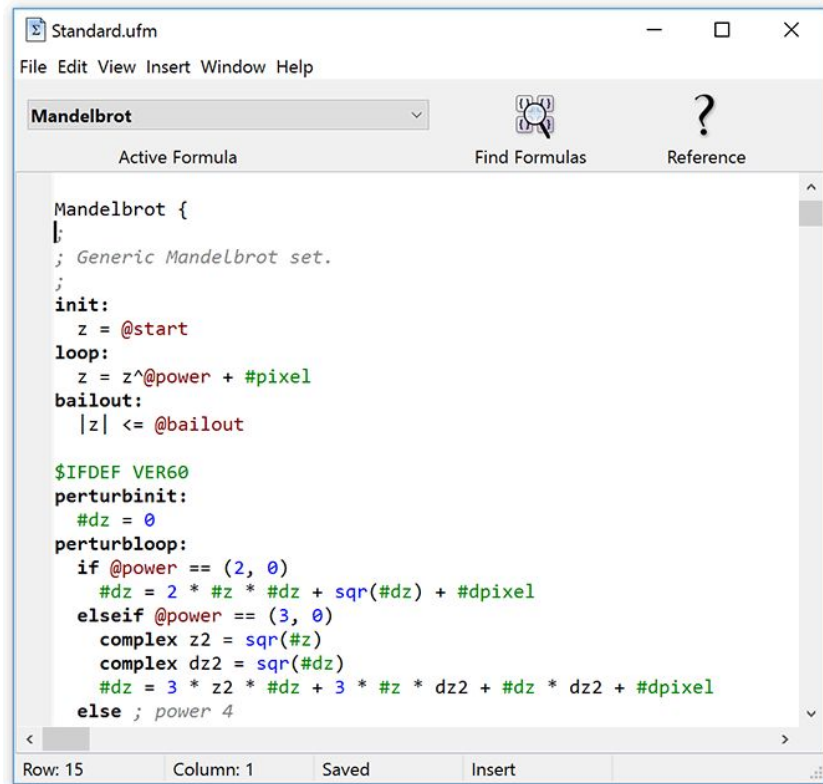
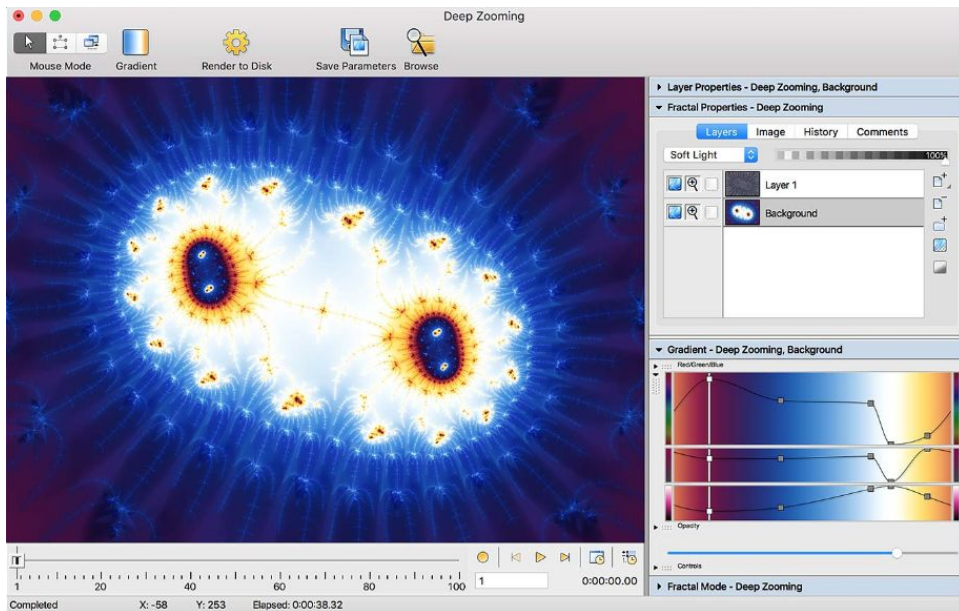
Motivação

- Desafios na definição de fractais
- Ferramentas existentes
- Vantagens de uma DSL
- Objetivo do Projeto (Domínio)



Concorrentes

Ultra Fractal



Concorrentes

Mandelbulb 3D

[OPTIONS]

```
.Version = 5
.DEscale = 0.2
.DEoption = 5
.RStop = 1024
.SIpower = 2
.Double Scale = 2
.Double Fold = 1
.Double W add = 0
```

[CONSTANTS]

```
Double = 1e-60
```

[CODE]

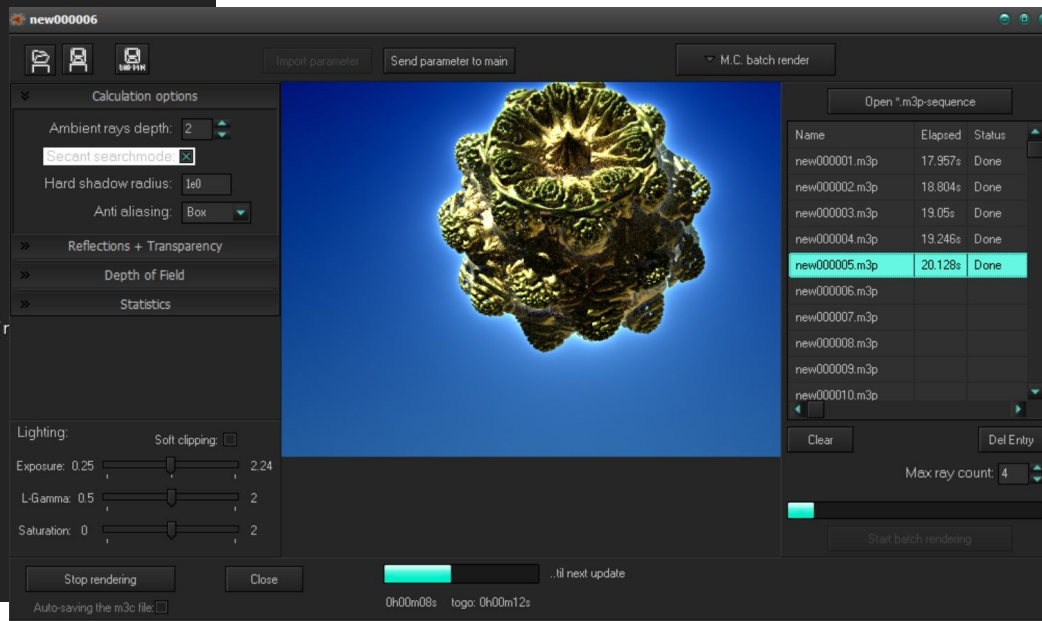
```
558BEC56578B75088B7E30DD47E8DD4108D8C1D9E1D8E1DD01D8C2D9E1D8E2DD
02D8C3D9E1D8E3DD00D8C4D9E1D8E4DD47F0D9C4D8C8D9C4D8C8DEC1D9C3D8C8
DEC1D9C2D8C8DEC1DC07D9E8D8D9DFE0D0EC7202DCF98D42F8DD8D8CCDC8BDC
CADCC9DC8EE8000000DD9EE8000000DC4618DD18DC4620DD1ADC4628DD19DC46
C8DC47E0DD5908DD85F5E5DC20800
```

[END]

Description:

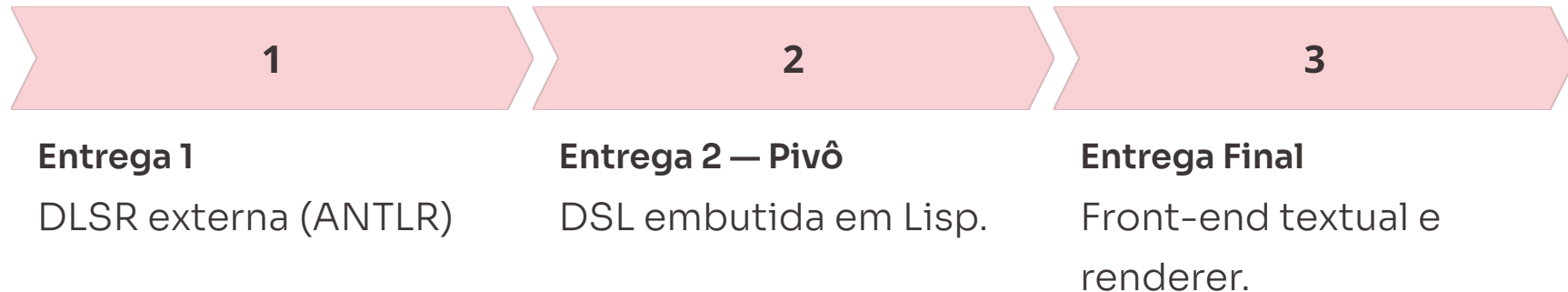
A modification and simplification of the amazing box as suggested by Tr
The formula is a bit changed, but not to affect the outcome:

```
x = abs(x+Fold) - Fold
y = abs(y+Fold) - Fold
z = abs(z+Fold) - Fold
w = abs(w+Fold) - Fold
rr = x*x + y*y + z*z + w*w + 1e-60
if rr < 1 then m = Scale/rr else m = Scale
x = x * m + Cx
y = y * m + Cy
z = z * m + Cz
w = w * m + W_add + Cw
```



	FractalDSL	Ultra Fractal	Mandelbulb 3D
Mandelbrot/Julia 2D	Sim	Sim (excelente)	Sim (como projeção)
IFS (Barnsley, Sierpinski)	Sim	Não nativo	Não
Coastline / terreno	Sim	Não	Não
Fractais 3D volumétricos	Não	Não	Sim (especialidade)
Fractais de chama	Parcial	Não	Não
Composição de fractais	Sim (with-depth)	Não	Não

Trajetória do Projeto



Sintaxe — Primitivas Scheme

Princípios

- Primitiva: recebe um fractal, devolve um novo fractal.
- `create-fractal`, `equation`, `constant`, `iterations`, `center`, `zoom`
- `ifs/transform/affine` - constroem sistemas de funções iteradas
- `with-depth`: fractal definido usado como sub-transformação de outro
- `generate`: único ponto de entrada

Exemplo

```
(define mandelbrot
  (zoom
    (center
      (iterations
        (equation
          (create-fractal "Mandelbrot")
            "z=z^2+c")
          150)
        -0.5 0)
    100))
```

Sintaxe — Arquivos .frac

Design

- Front-end textual por indentação
- Bloco `fractal` despacha por palavra-chave filha em prioridade
- `coastline` → `equation` → `ifs`.
- O bloco `render` (opcional) controla apenas a saída da imagem

```
fractal Mandelbrot
```

```
equation  $z=z^2+c$ 
```

```
iterations 150
```

```
center -0.5 0
```

```
zoom 100
```

```
resolution 800 800
```

```
render
```

```
resolution 1600 1600
```

```
color fire
```

```
generate Mandelbrot
```

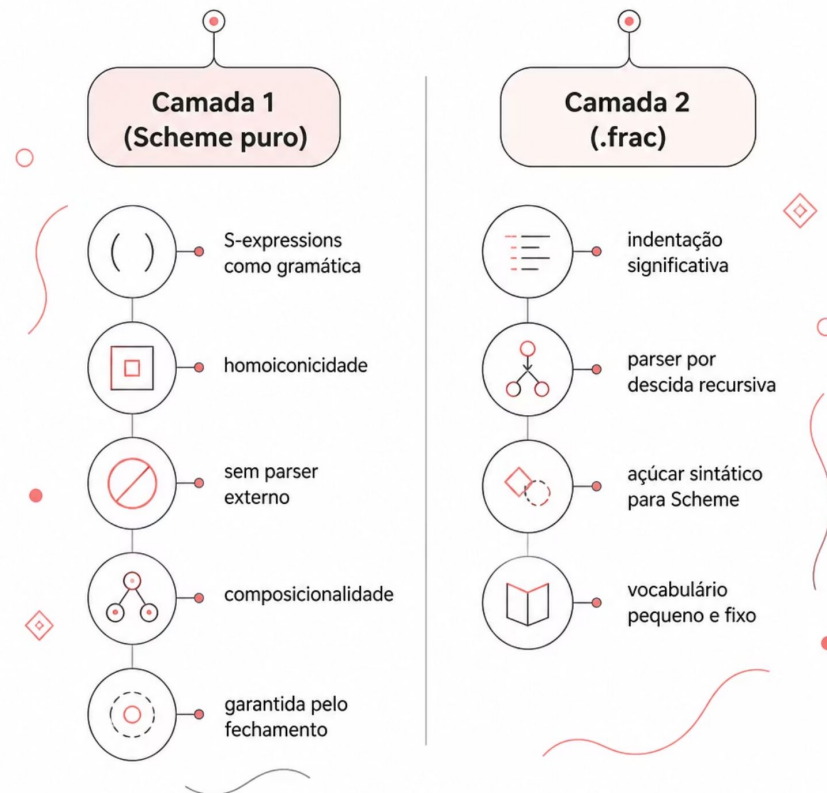
Gramática da Linguagem

Camada 1 — Núcleo Scheme

```
fractal ::= "(create-fractal" string ")"  
         | "(" param fractal arg+ ")"  
         | "(ifs" fractal transform+ ")"
```

Camada 2 — .frac

- direct-children
- build-coastline-node
- build-equation-node
- build-fractal

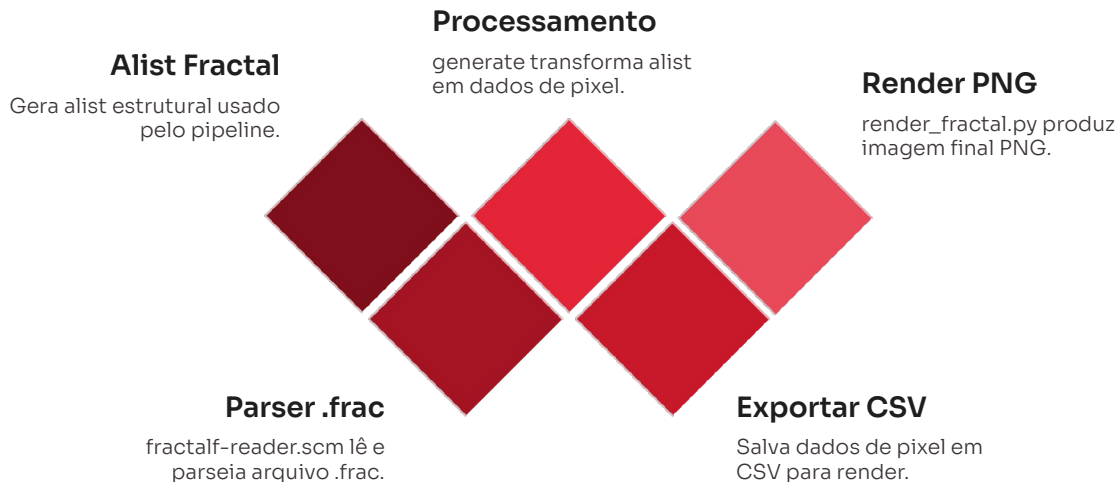


Organização do Código e Pipeline

Módulos

- `guile/fractal-core.scm`
- `guile/fractal-params.scm`
- `guile/fractal-ifs.scm`
- `guile/fractal-coastline.scm`
- `guile/fractal-generate.scm`
- `guile/fractal-reader.scm`
- `python/render_fractal.py`

Pipeline



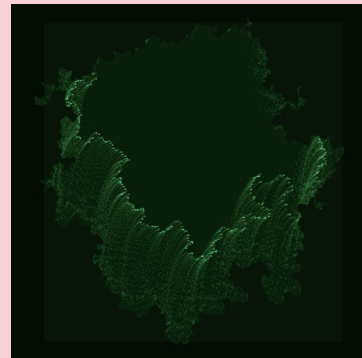
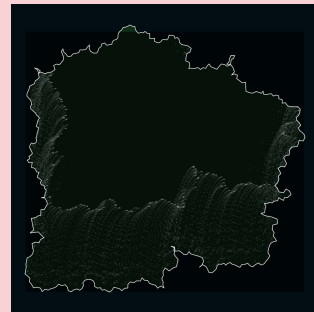
Docker: `docker compose up --build`.

Notebook: `project-3-final/FractalDSL_notebook.ipynb`.

Fractais de Costa

Geração

- Polígono fechado por deslocamento recursivo de ponto médio.
- `ilha.frac`, `ilhota.frac`, `montanha.frac`, `floresta.frac`, `england.frac`.
- Variam por `style` no bloco `render`.
- `with-depth`: a vegetação interior é um fractal completo, recursivamente expandido, ancorado em cada aresta do litoral.



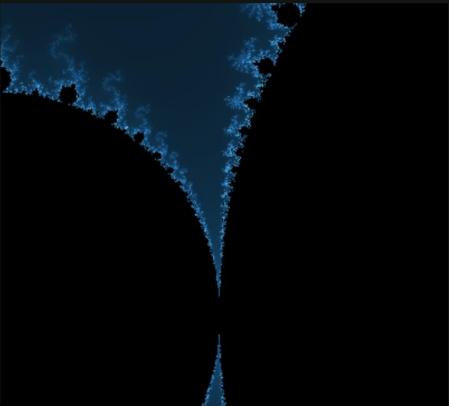
```
template.md dsl-live.ipynb M README.md
project-3-final > dsl-live.ipynb > H5 FractalDSL - ao vivo > H5 5. Mergulho no Mandelbrot > %frac
+ Code + Markdown + Run All + Restart + Clear All Outputs + Jupyter Variables + Outline Python 3.12.8

> %frac
fractal MandelbrotZoom
  equation z=z^2+c
  iterations 300
  center -0.745 0.1
  zoom 800
  resolution 400 400

render
  resolution 900 900
  color ocean

generate MandelbrotZoom

100,000 pontos carregados de mandelbrotzoom.csv
- salvo em mandelbrotzoom.png
Compilando MandelbrotZoom
(define MandelbrotZoom (let* ((f (create-fractal MandelbrotZoom)) (f (equation f z=z^2+c)) (f (iterations f 300)) (f (center f -0.745 0.1))
Configurando render: ((width . 900) (height . 900) (color . ocean) (style . island))
Exportando: mandelbrotzoom.csv
Renderizando -> mandelbrotzoom.png
PNG gerado.
```



```
%frac
fractal MandelbrotZoom
  equation z=z^2+c
  iterations 300
  center -0.745 0.1
  zoom 800
  resolution 400 400

render
  resolution 900 900
  color ocean

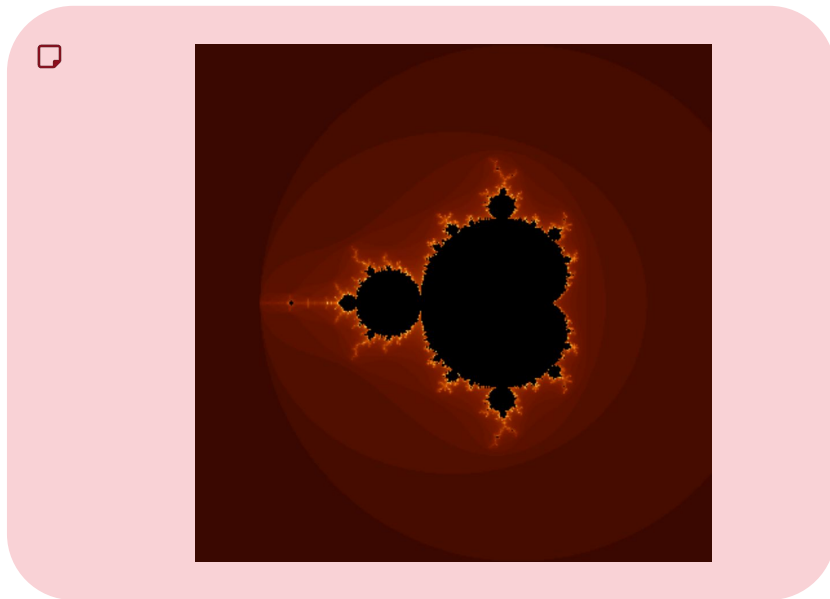
generate MandelbrotZoom
```

Mandelbrot — Escape-Time

Implementação

- equation $z = z^2 + c$
- Varre janela do plano complexo em grade
- Conta iterações até $|z| > 2$ ou até o máximo de iterações
- Pontos que nunca escapam renderizados em preto sólido
- Velocidade de escape mapeada por paleta

Expressável tanto em Scheme puro quanto via `mandelbrot.frac`, com paridade total entre as duas camadas.



Conclusão

- S-expressions
- Generate
- Front-end .frac
- Ciclo descrever → Gerar → Visualizar

Possíveis Trabalhos Futuros

- Substituir string da equação por S-expression nativa
 - (sin, cos, exp)
- IFS estocástico com seed fixo para reprodutibilidade
- Fractal de ruído (Perlin + IFS) para terrenos de ilha mais orgânicos
- Usar guile-cairo em vez de python

Referências

- MANDELBROT, B. B. *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman, 1982.
- BARNSELY, M. F. *Fractals Everywhere*. 2. ed. Academic Press, 1993.
- HUDAK, P. Building domain-specific embedded languages. *ACM Computing Surveys*, v. 28, n. 4es, 1996.
- SUSSMAN, G. J.; ABELSON, H. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. 2. ed. MIT Press, 1996.
- SPRINGER, G.; FRIEDMAN, D. P. *Scheme and the Art of Programming*. MIT Press, 1989.
- GLEICK, J. *Chaos: making a new science*. Viking, 1987.
- MANDELBULB3D. *The official site*. Disponível em: <https://mb3d.overwhale.com/>.
- SLIJKERMAN, Frederik. *Ultra Fractal: Advanced Fractal Software for Windows and macOS*. Disponível em: <https://www.ultrafractal.com/>.